Entregable Modelo Conceptual

La calificación actual del entregable es: 7.0

- Base de datos.
- Grupo 3.
- 14 de Octubre de 2022.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cabello Diaz Sofía Elizabeth, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián, Méndez Costales Luis Enrique.
- Modelo Conceptual de una base de datos.
- Proyecto BD 2023-1. Modelo Conceptual.

Realiza el modelo conceptual del siguiente caso:

Una clínica odontológica está compuesta por varias sucursales de atención, identificadas por su nombre, de las cuales se conoce además su dirección dada por la ciudad donde se ubica, la calle y el número. En cada sucursal existen varios consultorios que se identifican por un número dentro del sucursal y en cada consultorio existe cierto equipamiento. Dicho equipamiento se encuentra registrado mediante un número de serie, se conoce el tipo (torno, laser, etc.) e interesa mantener registro de la última fecha en que se le realizó mantenimiento.

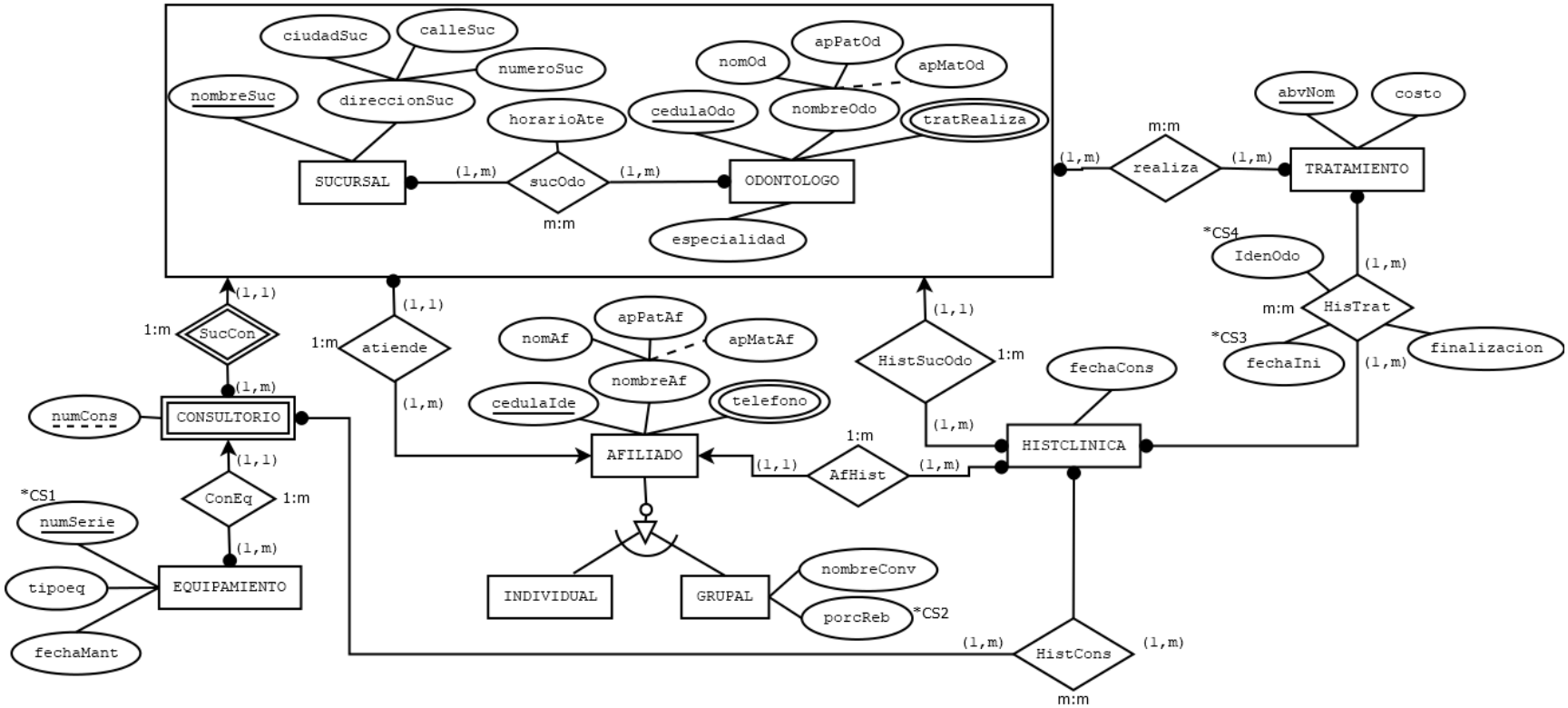
La clínica posee dos planes diferentes de afiliación: individual y grupal. De los afiliados se conoce la cédula de identificación, el nombre y uno o más teléfonos. Para los afiliados grupales interesa saber el nombre del convenio de afiliación y el porcentaje de rebaja que se debe aplicar a la cuota mensual.

En la clínica se realizan tratamientos, los cuales se identifican por una abreviatura que indica su nombre, además de proporcionar el costo asociado.

Los odontólogos que trabajan en la clínica se identifican por su cédula profesional y su nombre. De ellos se conoce además su especialidad principal dentro de la odontología y los diferentes tratamientos que pueden realizar. Los odontólogos trabajan en diferentes sucursales y cada odontólogo puede tener distintos horarios de atención por día en cada sucursal.

Los afiliados se atienden con determinados odontólogos en determinada sucursal. Para que un paciente pueda recibir tratamiento de un odontólogo debe ser previamente atendido por éste. Interesa mantener la historia clínica de cada afiliado, la cual consiste, por un lado, en un registro de cada consulta indicando la fecha de consulta, el consultorio donde fue atendido, el odontólogo y la sucursal y por otro en un registro de todos los tratamientos que se le han realizado. De cada tratamiento interesa saber: fecha de inicio, si el tratamiento ha sido finalizado o no y la identificación del odontólogo que lo realizó, teniendo en cuenta que como política de la clínica un odontólogo sólo puede practicar un tratamiento por vez a cada afiliado.

Clinica odontológica



*CS1: Se refiere al tipo de equipamiento (torno, laser, etc).
*CS2: Se aplica a la cuota mensual.
*CS3: Para que un paciente pueda recibir tratamiento de un odontólogo debe ser previamente atendido por éste.
*CS4: Un odontólogo sólo puede practicar un tratamiento por vez a cada afiliado.

- Base de datos.
- Grupo 3.
- 27 de Octubre de 2022.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cabello Diaz Sofía Elizabeth, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián, Méndez Costales Luis Enrique.
- Modelo Lógico de una base de datos.
- Proyecto BD 2023-1. Modelo Lógico.

9.0

Realizar el modelo lógico con base en el modelo conceptual corregido si fue su caso.

SUCURSAL={nombreSuc(PK),ciudadSuc,calleSuc,numeroSuc}

SUCODO={ [nombreSuc(FK),cedulaOdo(FK)] (PK),horarioAte}

ODONTOLOGO={cedulaOdo(PK),nomOd,apPatOd,apMatOd(N),especialidad}

SUCCON= { [nombreSuc(Fk),numCons(D)] (PK)}

EQUIPAMIENTO={numSerie(PK),tipoeq*CS1,fechaMant,[nombreSuc,numCons] (FK)}

AFILIADO={cedulaIde(PK),nomAf,apPatAf,apMatAf(N),[nombreSuc,cedulaOdo] (FK)}

TELEFONOAF= { [cedulaIde(FK),telefono] (PK)}

GRUPAL={cedulaIde(FK), nombreConv,porcReb~~*CS2~~}

HISTORIACLINICA

~~AFHIST~~={ [cedulaIde(FK),numConsulta(D)] (PK),fechaCons,

[nombreSuc,cedulaOdo] (FK)} abvNom,

HISTCONS={ [[cedulaIde,numConsulta] (FK),[nombreSuc,numCons] (FK)] (PK)}

TRATAMIENTO={abvNom(PK),costo}

REALIZA={ [cedulaOdo(FK),abvNom(FK)] (PK)}

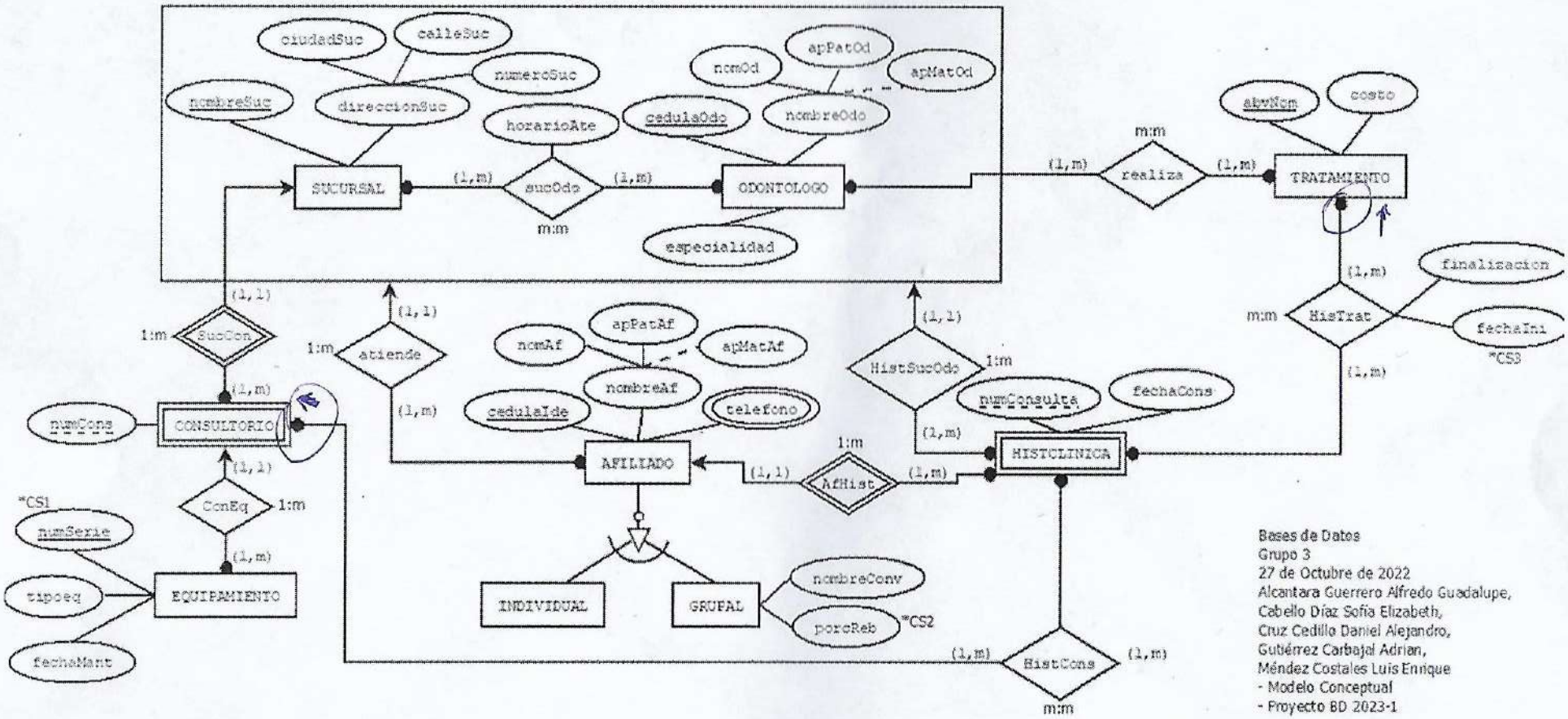
HISTRAT={ [[cedulaIde,numConsulta] (FK),abvNom(FK)] (PK),finalización,costo, fechaIni*CS3}

*CS1: se refiere al tipo de equipamiento (torno, láser, etc)

~~*CS2: se aplica a la cuota mensual.~~

*CS3: para que un paciente pueda recibir tratamiento de un odontólogo debe ser previamente atendido por este.

Clinica odontológica



Bases de Datos
Grupo 3
27 de Octubre de 2022
Alcantara Guerrero Alfredo Guadalupe,
Cabello Díaz Sofía Elizabeth,
Cruz Cedillo Daniel Alejandro,
Gutiérrez Carbajal Adrian,
Méndez Costales Luis Enrique
- Modelo Conceptual
- Proyecto BD 2023-1

*CS1: Se refiere al tipo de equipamiento (torno, laser, etc).
*CS2: Se aplica a la cuota mensual.
*CS3: Para que un paciente pueda recibir tratamiento de un odontólogo debe ser previamente atendido por éste.

- Base de datos.
- Grupo 3.
- 13 de noviembre de 2022.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Modelo Físico de una base de datos.
- Proyecto BD 2023-1. DDL.

10.0

Realiza el Lenguaje de Definición de Datos del proyecto.

```
SQL> create table odontologo(
  2 cedulaOdo number(20),
  3 nomOd varchar(18) not null,
  4 apPatOd varchar(18) not null,
  5 apMatOd varchar(18),
  6 especialidad varchar(18) not null,
  7 constraint PK_odonto primary
key(cedulaOdo));

Tabla creada.

SQL> create table sucursal(
  2 nombreSuc varchar(18),
  3 ciudadSuc varchar(18) not null,
  4 calleSuc varchar(18) not null,
  5 numeroSuc number(4) not null,
  6 constraint PK_suc primary key(nombreSuc));

Tabla creada.

SQL> create table sucOdo(
  2 nombreSuc varchar(18),
  3 cedulaOdo number(20),
  4 horarioAte number(10) not null,
  5 constraint FK_suc foreign key(nombreSuc)
  6 references sucursal(nombreSuc) on delete
cascade,
  7 constraint FK_odo foreign key(cedulaOdo)
  8 references odontologo(cedulaOdo) on delete
cascade,
  9 constraint PK_sucOdo primary
key(nombreSuc,cedulaOdo));

Tabla creada.

SQL> create table sucCon(
  2 nombreSuc varchar(18),
  3 numCons number(4),
  4 constraint FK_sucOdo foreign key(nombreSuc)
  5 references sucursal(nombreSuc) on delete
cascade,
  6 constraint PK_sucCon primary
key(nombreSuc,numCons));

Tabla creada.

SQL> create table equipamiento(
  2 numSerie number(10),
  3 tipoEq varchar(18) not null,
  4 fechaMant date default sysdate not null,
  5 nombreSuc varchar(18),
  6 numCons number(4),
  7 constraint PK_equipamiento primary
key(numSerie),
  8 constraint FK_equi_nomSuc foreign
key(nombreSuc,numCons)
  9 references sucCon(nombreSuc,numCons) on
delete set null);

Tabla creada.

SQL> create table afiliado(
  2 cedulaIde number(20),
  3 nomAf varchar(18) not null,
  4 apPatAf varchar(18) not null,
  5 apMatAf varchar(18),
  6 nombreSuc varchar(18),
  7 cedulaOdo number(20),
  8 constraint PK_afiliado primary key(cedulaIde),
  9 constraint FK_afi_sucodo foreign
key(nombreSuc,cedulaOdo)
 10 references sucOdo(nombreSuc,cedulaOdo)
on delete set null);

Tabla creada.

SQL> create table telefonoAf(
  2 cedulaIde number(20),
  3 telefono number(10),
  4 constraint FK_afi_tele foreign key(cedulaIde)
  5 references afiliado(cedulaIde) on delete
cascade,
  6 constraint pk_telefonoAf primary
key(cedulaIde,telefono));

Tabla creada.

SQL> create table grupal(
  2 cedulaIde number(20),
  3 nombreConv varchar(18) not null,
  4 porcReb varchar(18),
  5 constraint fk_grup_afi foreign key(cedulaIde)
```

```
  6  references afiliado(cedulalde) on delete
cascade,
  7  constraint PK_grupal primary key(cedulalde));

Tabla creada.

SQL> create table tratamiento(
  2  abvNom varchar(18),
  3  costo number(6) not null,
  4  constraint pk_tratamiento primary
key(abvNom));

Tabla creada.

SQL> create table histClinica(
  2  cedulalde number(20),
  3  numConsulta number(3),
  4  fechaCons date default sysdate not null,
  5  nombreSuc varchar(18),
  6  cedulaOdo number(20),
  7  numCons number(4),
  8  abvNom  varchar(18) not null,
  9  finalizacion char(1) not null,
 10  fechaIni date default sysdate not null,
 11  constraint fk_histcl_afi foreign key(cedulalde)
 12  references afiliado(cedulalde) on delete
cascade,
 13  constraint pk_historiaClinica primary
key(cedulalde,numConsulta),
 14  constraint fk_histcl_sucodo foreign
key(nombreSuc,numCons)
 15  references succon (nombreSuc,numCons) on
delete set null,
 16  constraint fk_histcl_odo foreign
key(cedulaOdo)
 17  references odontologo(cedulaOdo) on delete
set null,
 18  constraint fk_histcl_trat foreign key(abvNom)
 19  references tratamiento(abvNom) on delete set
null,
 20  constraint CkFin CHECK (finalizacion IN
('S','N')));

Tabla creada.

SQL> create table realiza(
  2  cedulaOdo number(20),
  3  abvNom varchar(18),
  4  constraint fk_rea_odo foreign key(cedulaOdo)
  5  references odontologo(cedulaOdo) on delete
cascade,
  6  constraint fk_rea_trat foreign key(abvNom)
  7  references tratamiento(abvNom) on delete
cascade,
  8  constraint pk_realiza primary
key(cedulaOdo,abvNom));

Tabla creada.
```

- Base de datos.
- Grupo 3.
- 12 de noviembre de 2022.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Modelo Lógico de una base de datos.
- Proyecto BD 2023-1. Modelo Lógico.

Realizar el modelo lógico con base en el modelo conceptual corregido si fue su caso.

SUCURSAL={nombreSuc(PK),ciudadSuc,calleSuc,numeroSuc}

SUCODO={ [nombreSuc(FK),cedulaOdo(FK)] (PK),horarioAte}

ODONTOLOGO={cedulaOdo(PK),nomOd,apPatOd,apMatOd(N),especialidad}

SUCCON= { [nombreSuc(Fk),numCons(D)] (PK)}

EQUIPAMIENTO={numSerie(PK),tipoeq*CS1,fechaMant,[nombreSuc,numCons] (FK)}

AFILIADO={cedulaIde(PK),nomAf,apPatAf,apMatAf(N),[nombreSuc,cedulaOdo] (FK)}

TELEFONOAF= { [cedulaIde(FK),telefono] (PK)}

GRUPAL={cedulaIde(FK,PK), nombreConv,porcReb}

HISTCLINICA={ [cedulaIde(FK),numConsulta(D)] (PK),fechaCons,

cedulaOdo(FK),abvNom(FK),finalización,fechaIni*CS2,

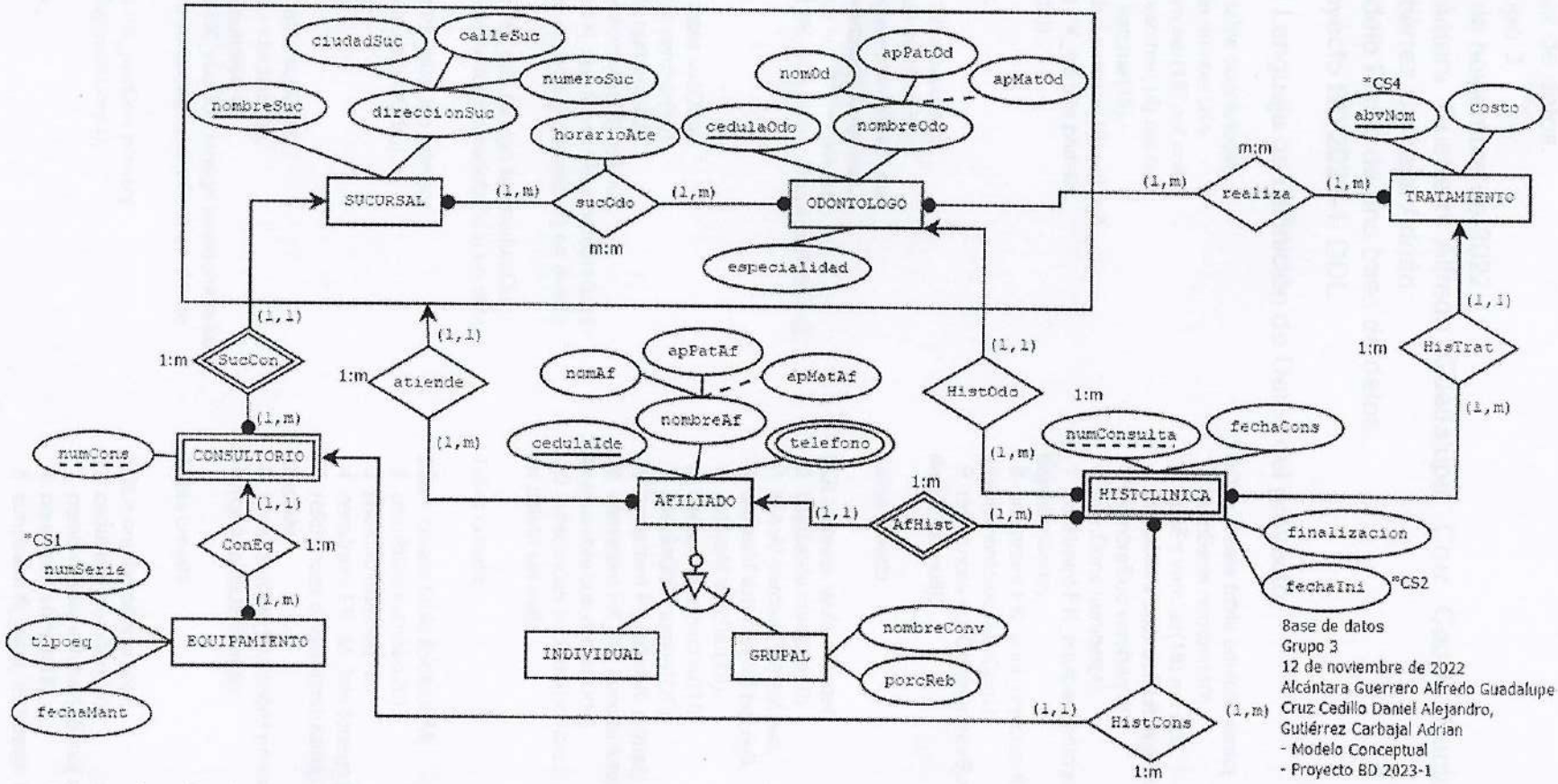
[nombreSuc,numCons] (FK)}

TRATAMIENTO={abvNom(PK),costo}

REALIZA={ [cedulaOdo(FK),abvNom(FK)] (PK)}

*CS1: se refiere al tipo de equipamiento (torno, láser, etc)
*CS2: para que un paciente pueda recibir tratamiento de un odontólogo debe ser previamente atendido por este.

Clinica odontológica



Base de datos
Grupo 3
12 de noviembre de 2022
Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe
Cruz Cedillo Daniel Alejandro,
Gutiérrez Carbajal Adrian
- Modelo Conceptual
- Proyecto BD 2023-1

*CS1: Se refiere al tipo de equipamiento (torno, laser, etc).
*CS2: Para que un paciente pueda recibir tratamiento de un odontólogo debe ser previamente atendido por éste.

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

Normalización:

Aplica normalización al modelo lógico.

SUCURSAL={nombreSuc(PK),ciudadSuc,calleSuc,numeroSuc}

SUCODO={ [nombreSuc(FK),cedulaOdo(FK)] (PK),horarioAte}

ODONTOLOGO={cedulaOdo(PK),nomOd,apPatOd,apMatOd(N),especialidad}

SUCCON= { [nombreSuc(Fk),numCons(D)] (PK)}

EQUIPAMIENTO={numSerie(PK),tipoeq*CS1,fechaMant,[nombreSuc,numCons] (FK)}

AFILIADO={cedulaIde(PK),nomAf,apPatAf,apMatAf(N),[nombreSuc,cedulaOdo] (FK)}

TELEFONOAF= { [cedulaIde(FK),telefono] (PK)}

GRUPAL={cedulaIde(FK,PK), nombreConv,porcReb}

HISTCLINICA={ [cedulaIde(FK),numConsulta(D)] (PK),fechaCons,

cedulaOdo(FK),abvNom(FK),finalización,fechaIni*CS2,

[nombreSuc,numCons] (FK)}

TRATAMIENTO={abvNom(PK),costo}

REALIZA={ [cedulaOdo(FK),abvNom(FK)] (PK)}

*CS1: se refiere al tipo de equipamiento (torno, láser, etc)
*CS2: para que un paciente pueda recibir tratamiento de un odontólogo debe ser previamente atendido por este.

*No encontramos que se cambiara algo al intentar normalizar el modelo.

Diccionario de datos:

Sucursal

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
nombreSuc	VARCHAR2(18)	PK	no	no	si	no	no

ciudadSuc	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
calleSuc	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
numeroSuc	NUMBER(4)	no	no	no	si	no	no

Odontologo

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
cedulaOdo	NUMBER(20)	PK	no	no	si	no	no
nomOd	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
ApPatOd	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
ApMatOd	VARCHAR2(18)	no	no	no	no	no	no
especialidad	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no

SucOdo

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
nombreSuc	VARCHAR2(18)	FK,PK	no	no	si	cascada	no
cedulaOdo	NUMBER(20)	FK,PK	no	no	si		no
horarioAte	VARCHAR2(30)	no	no	no	si	no	no

SucCon

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
nombreSuc	VARCHAR2(18)	FK,PK	no	no	si	cascada	no
numCons	NUMBER(4)	D,PK	no	no			

Equipamiento

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
numSerie	NUMBER(10)	PK	no	no	si	no	no
tipoEq	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
fechaMant	DATE	no	no	SISTEMA	si	no	no
nombreSuc	VARCHAR2(18)	FK	no	no	no	En nulo	no
numCons	NUMBER(4)	FK	no	no	no		no

Afiliado

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
cedulaIde	NUMBER(20)	PK	no	no	si	no	no
nomAf	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
ApPatAf	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
ApMatAf	VARCHAR2(18)	no	no	no	no	no	no
nombreSuc	VARCHAR2(18)	FK	no	no	no	En nulo	no
cedulaOdo	VARCHAR2(20)	FK	no	no	no		

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

TelefonoAf

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
cedulaIde	NUMBER(20)	FK,PK	no	no	si	cascada	no
telefono	NUMBER(10)	PK	no	no	si	no	no

Grupal

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
cedulaIde	NUMBER(20)	FK,PK	no	no	si	cascada	no
nombreConv	VARCHAR2(18)	no	no	no	si	no	no
porcReb	NUMBER(4,2)	no	no	no	si	no	no

Tratamiento

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
abvNom	VARCHAR2(18)	PK	no	no	si	no	no
costo	NUMBER(6)	no	no	no	si	no	no

HistClinica

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
numConsulta	NUMBER(3)	PK	no	no	si	no	no
cedulaIde	NUMBER(20)	FK,PK	no	no	si	cascada	no
fechaCons	DATE	no	no	SISTEMA	si	no	no
nombreSuc	VARCHAR2(18)	FK	no	no	no	En nulo	no
numCons	NUMBER(4)	FK	no	no	no		
cedulaOdo	NUMBER(20)	FK	no	no	no	En nulo	no
abvNom	VARCHAR2(18)	FK	no	no	no	En nulo	no
finalizacion	CHAR(1)	no	S,N	no	si	CK	no
fechaIni	DATE	no	no	SISTEMA	si	no	no

Realiza

Nombre del Atributo	Tipo de dato	Llave	Restricciones de Domino	Omisión	Obligatorio	Integridad	Derivado
cedulaOdo	NUMBER(20)	FK,PK	no	no	si	cascada	no
cedulaIde	VARCHAR2(18)	FK,PK	no	no	si	cascada	no

DML:

Inserte al menos 5 datos en cada tabla:

```
SQL> INSERT INTO sucursal
VALUES('Odontos','CDMX','La Negra',10);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO sucursal
VALUES('Muelitas','Monterrey','Volcanes',101);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO sucursal
VALUES('Dientitos','Guadalajara','Miguel
Hidalgo',54);
```

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO sucursal VALUES('Raton
Perez','Pachuca','Tizimin',3567);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO sucursal VALUES('Rompe
Muelas','CDMX','Hornos',12);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO odontologo
VALUES(1234567890,'Jorge','Ramos','Perez','Orto
doncia');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO odontologo
VALUES(987654321,'Juan','Gonzalez','Diaz','Endo
doncia');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO odontologo
VALUES(1234509876,'Raul','Perez','Perez','Implan
tologia');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO odontologo
VALUES(1236547890,'Hector','Robles','Guzman','
Periodoncia');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO odontologo
VALUES(987612345,'Octavio','Hernandez','Rojas','
Ortodoncia');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucOdo
VALUES('Odontos',1234567890,'Lunes de 8:00 a
15:00');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucOdo
VALUES('Muelitas',987654321,'Martes de 8:00 a
14:00');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucOdo
VALUES('Dientitos',1234509876,'Miercoles de
9:00 a 17:00');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucOdo VALUES('Raton
Perez',1236547890,'Jueves de 8:00 a 19:00');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucOdo VALUES('Rompe
Muelas',987612345,'Sabado de 8:00 a 13:00');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucCon
VALUES('Dientitos',50);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucCon
VALUES('Muelitas',20);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucCon
VALUES('Odontos',15);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucCon VALUES('Raton
Perez',10);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO SucCon VALUES('Rompe
Muelas',40);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Equipamiento
VALUES(1111111111,'Laser','12/05/18','Odontos',
15);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Equipamiento
VALUES(2222222222,'Camilla','11/06/18','Muelitas
',20);

1 fila creada.
```

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
SQL> INSERT INTO Equipamiento
VALUES(3333333333,'Computadora','07/11/19','Di
entitos',50);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Equipamiento
VALUES(4444444444,'Torno','01/05/16','Raton
Perez',10);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Equipamiento
VALUES(5555555555,'Laser','10/09/21','Rompe
Muelas',40);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Afiliado
VALUES(7234567890,'Sebastian','Perez','Rangel','
Odontos',1234567890);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Afiliado
VALUES(7987654321,'Alejandro','Juarez','Contera
s','Muelitas',987654321);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Afiliado
VALUES(7234509876,'Saul','Gomez','Mendez','Die
ntitos',1234509876);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Afiliado
VALUES(7236547890,'Alberto','Martinez','Martinez
','Raton Perez',1236547890);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Afiliado
VALUES(7987612345,'Hugo','Obrador','Sanchez','
Rompe Muelas',987612345);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO TelefonoAf
VALUES(7234509876,3434433443);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO TelefonoAf
VALUES(7234567890,2112122112);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO TelefonoAf
VALUES(7236547890,5454544554);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO TelefonoAf
VALUES(7987612345,6556565656);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO TelefonoAf
VALUES(7987654321,3223233223);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Grupal
VALUES(7234567890,'Nueva Vida',10);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Grupal
VALUES(7987654321,'Llaneros',25);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Grupal
VALUES(7234509876,'Nestle',75);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Grupal
VALUES(7236547890,'Tec Monterrey',50.5);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Grupal
VALUES(7987612345,'UNAM',35);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Tratamiento
VALUES('BRKS',50000);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Tratamiento
VALUES('CORS',25000);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Tratamiento
VALUES('CIR',10000);
```

```
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Tratamiento
VALUES('IMP',15000);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Tratamiento
VALUES('LIMP',18000);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HistClinica
VALUES(7234567890,1,'11/03/20','Odontos',15,12
34567890,'BRKS','N','11/03/20');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HistClinica
VALUES(7987654321,2,'01/02/18','Muelitas',20,98
7654321,'CORS','N','27/12/17');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HistClinica
VALUES(7234509876,3,'03/07/12','Dientitos',50,12
34509876,'CIR','S','01/01/12');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HistClinica
VALUES(7236547890,4,'17/12/22','Raton
Perez',10,1236547890,'IMP','N','12/03/22');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HistClinica
VALUES(7987612345,5,'05/12/21','Rompe
Muelas',40,987612345,'LIMP','S','06/04/21');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Realiza
VALUES(987612345,'LIMP');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Realiza
VALUES(987654321,'CIR');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Realiza
VALUES(1234509876,'IMP');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Realiza
VALUES(1234567890,'BRKS');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO Realiza
VALUES(1236547890,'CORS');

1 fila creada.
```

PL/SQL:

- Al realizarse una consulta se debe de registrar automáticamente en la historia clínica del paciente los datos correspondientes, así como el tratamiento a realizarse

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE spConsulta(vPaciente IN NUMBER
  2  ,vTrat IN VARCHAR,vConsultorio IN NUMBER,vFin IN CHAR)
  3  AS
  4      vSuc VARCHAR(18);
  5      vOdo NUMBER(20);
  6      vConsulta NUMBER(30);
  7  BEGIN
  8      SELECT MAX(NUMCONSULTA) INTO vConsulta
  9      FROM HISTCLINICA
 10      WHERE CEDULAIDE=vPaciente;
 11      SELECT NOMBRESUC,CEDULAODO INTO vSuc,vOdo
 12      FROM AFILIADO
 13      WHERE CEDULAIDE=vPaciente;
 14      IF (vConsulta IS NULL) THEN
 15          vConsulta := 1;
 16      ELSE
 17          vConsulta := vConsulta+1;
 18      END IF;
 19      INSERT INTO HISTCLINICA (CEDULAIDE,NUMCONSULTA,NOMBRESUC,
 20      CEDULAODO,NUMCONS,ABVNOM,FINALIZACION)
 21      VALUES(vPaciente,vConsulta,vSuc,vOdo,vConsultorio,vTrat,vFin);
 22  end spConsulta;
 23  /

Procedimiento creado.

SQL> EXEC spConsulta(7234567890,'CIR',15,'N');

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

SQL> SELECT * FROM HistClinica;

 CEDULAIDE NUMCONSULTA FECHACON NOMBRESUC             NUMCONS  CEDULAODO ABVNOM             F FECHAINI
---------- ----------- -------- ------------------ ---------- ---------- ------------------ - --------
7234567890           1 11/03/20 Odontos                    15 1234567890 BRKS               N 11/03/20
7987654321           2 01/02/18 Muelitas                   20  987654321 CORS               N 27/12/17
7234509876           3 03/07/12 Dientitos                  50 1234509876 CIR                S 01/01/12
7236547890           4 17/12/22 Raton Perez                10 1236547890 IMP                N 12/03/22
7987612345           5 05/12/21 Rompe Muelas               40  987612345 LIMP               S 06/04/21
7234567890           2 07/01/23 Odontos                    15 1234567890 CIR                N 07/01/23

6 filas seleccionadas.

SQL> ROLLBACK;

Rollback terminado.
```

- Se desea conocer el monto total de los pagos realizados de cada uno de los afiliados, obtenido en forma mensual.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwMesAfCos
  2  AS
  3  SELECT CEDULAIDE,NOMAF||' '||APPATAF||' '||APMATAF AS AFILIADO,
  4  TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY') AS MES,SUM(COSTO) AS TOTAL_PAGOS FROM
  5  HISTCLINICA JOIN TRATAMIENTO USING(ABVNOM) JOIN AFILIADO USING(CEDULAIDE)
  6  GROUP BY CEDULAIDE,NOMAF||' '||APPATAF||' '||APMATAF,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY');

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwMesAfCos;

 CEDULAIDE AFILIADO                                                 MES                                       TOTAL_PAGOS
---------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------- -----------
7987654321 Alejandro Juarez Conteras                                FEBRERO   /18                                   25000
7234509876 Saul Gomez Mendez                                        JULIO     /12                                   10000
7234567890 Sebastian Perez Rangel                                   MARZO     /20                                   50000
7236547890 Alberto Martinez Martinez                                DICIEMBRE /22                                   15000
7987612345 Hugo Obrador Sanchez                                     DICIEMBRE /21                                   18000
```

- Muestre el nombre del convenio de afiliación y el porcentaje de rebaja que se aplica a la cuota mensual

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwConvenioRebaja
  2  AS
  3  SELECT NOMBRECONV AS CONVENIO,PORCREB AS REBAJA
  4  FROM GRUPAL;

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwConvenioRebaja;

CONVENIO               REBAJA
------------------ ----------
Nueva Vida                 10
Llaneros                   25
Nestle                     75
Tec Monterrey            50.5
UNAM                       35

SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwSucTrat
  2  AS
  3  SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,CIUDADSUC||', '||CALLESUC||' #'||NUMEROSUC AS DIRECCION
  4  ,ABVNOM AS TRATAMIENTO
  5  FROM SUCURSAL JOIN SUCODO USING(NOMBRESUC)
  6  JOIN ODONTOLOGO USING(CEDULAODO)
  7  JOIN REALIZA USING(CEDULAODO);

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwSucTrat;

SUCURSAL           DIRECCION                                                                TRATAMIENTO
```

- Muestre los datos de las sucursales y los tratamientos que se realizan

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwSucTrat
  2  AS
  3  SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,CIUDADSUC||', '||CALLESUC||' #'||NUMEROSUC AS DIRECCION
  4  ,ABVNOM AS TRATAMIENTO
  5  FROM SUCURSAL JOIN SUCODO USING(NOMBRESUC)
  6  JOIN ODONTOLOGO USING(CEDULAODO)
  7  JOIN REALIZA USING(CEDULAODO);

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwSucTrat;

SUCURSAL           DIRECCION                                                                TRATAMIENTO
------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------
Rompe Muelas       CDMX, Hornos #12                                                         LIMP
Muelitas           Monterrey, Volcanes #101                                                 CIR
Dientitos          Guadalajara, Miguel Hidalgo #54                                          IMP
Odontos            CDMX, La Negra #10                                                       BRKS
Raton Perez        Pachuca, Tizimin #3567                                                   CORS
```

- Realizar una función que realice el cálculo del costo del tratamiento de los afiliados grupales

```
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION ftDescuento(vAf IN NUMBER,vMes IN DATE)
  2  RETURN NUMBER
  3  IS
  4      vPago NUMBER(6);
  5      vReb NUMBER(4,2);
  6  BEGIN
  7      SELECT TOTAL_PAGOS,PORCREB INTO vPago,vReb FROM
  8      GRUPAL JOIN vwMesAfCos USING(CEDULAIDE)
  9      WHERE MES = TO_CHAR(vMes,'MONTH/YY') AND CEDULAIDE=vAf;
 10      vPago:=vPago*(1-vReb/100);
 11      RETURN(vPago);
 12  END ftDescuento;
 13  /

Funci%n creada.

SQL> SELECT TOTAL_PAGOS,PORCREB AS REBAJA,ftDescuento(7234509876,'1/07/12') AS PAGO_FINAL
  2  FROM GRUPAL JOIN vwMesAfCos USING(CEDULAIDE)
  3  WHERE CEDULAIDE=7234509876;

TOTAL_PAGOS     REBAJA PAGO_FINAL
----------- ---------- ----------
      10000         75       2500
```

- Muestre los horarios de atención de cada uno de los odontólogos por sucursal.

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwHorariosOdo
  2  AS
  3  SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,NOMOD||' '||APPATOD||' '||APMATOD AS ODONTOLOGO,HORARIOATE AS HORARIO
  4  FROM SUCODO JOIN ODONTOLOGO USING(CEDULAODO)
  5  ORDER BY SUCURSAL;

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwHorariosOdo;

SUCURSAL           ODONTOLOGO                                                HORARIO
------------------ --------------------------------------------------------- ------------------------------
Dientitos          Raul Perez Perez                                          Miercoles de 9:00 a 17:00
Muelitas           Juan Gonzalez Diaz                                        Martes de 8:00 a 14:00
Odontos            Jorge Ramos Perez                                         Lunes de 8:00 a 15:00
Raton Perez        Hector Robles Guzman                                      Jueves de 8:00 a 19:00
Rompe Muelas       Octavio Hernandez Rojas                                   Sabado de 8:00 a 13:00

SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwTrataAf
  2  AS
  3  SELECT A.NOMBRESUC AS SUCURSAL,NOMAF||' '||APPATAF||' '||APMATAF AS AFILIADO,ABVNOM AS TRATAMIENTO
  4  FROM HISTCLINICA JOIN AFILIADO A USING(CEDULAIDE)
  5  ORDER BY SUCURSAL;

Vista creada.
```

- Muestre los nombres de los afiliados y todos los datos de los tratamientos que les fueron aplicados por sucursal.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwTrataAf
  2  AS
  3  SELECT A.NOMBRESUC AS SUCURSAL,NOMAF||' '||APPATAF||' '||APMATAF AS AFILIADO,ABVNOM AS TRATAMIENTO
  4  FROM HISTCLINICA JOIN AFILIADO A USING(CEDULAIDE)
  5  ORDER BY SUCURSAL;

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwTrataAf;

SUCURSAL           AFILIADO                                                  TRATAMIENTO
------------------ --------------------------------------------------------- ------------------
Dientitos          Saul Gomez Mendez                                         CIR
Muelitas           Alejandro Juarez Conteras                                 CORS
Odontos            Sebastian Perez Rangel                                    BRKS
Raton Perez        Alberto Martinez Martinez                                 IMP
Rompe Muelas       Hugo Obrador Sanchez                                      LIMP
```

- Se desea llevar el control por consultorio del mantenimiento que se le realiza a su equipamiento, registrando para cada equipo la fecha en que se realizó dicho mantenimiento.

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
SQL> CREATE TABLE MANTENIMIENTO(
  2  nombreSuc VARCHAR2(18),
  3  numCons NUMBER(4),
  4  TipoEq VARCHAR2(18),
  5  FechaMant DATE
  6  );

Tabla creada.

SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER tgMantenimiento
  2  AFTER INSERT OR UPDATE OF FechaMant
  3  ON EQUIPAMIENTO
  4  FOR EACH ROW
  5  BEGIN
  6  INSERT INTO MANTENIMIENTO (nombreSuc,numCons,TipoEq,FechaMant)
  7  VALUES (:NEW.nombreSuc,:NEW.numCons,:NEW.TipoEq,:NEW.FechaMant);
  8  END tgMantenimiento;
  9  /

Disparador creado.

SQL> UPDATE EQUIPAMIENTO SET FechaMant=SYSDATE WHERE NumSerie=1111111111;

1 fila actualizada.

SQL> SELECT * FROM MANTENIMIENTO;

NOMBRESUC             NUMCONS TIPOEQ             FECHAMAN
------------------- ---------- ------------------ --------
Odontos                     15 Laser              07/01/23
```

- Muestre la cédula y nombre de los odontólogos, especialidad y tratamientos que realizan y las sucursales donde trabajan.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwDatosOdontologo
  2  AS
  3  SELECT CEDULAODO AS CEDULA,NOMOD||' '||APPATOD||' '||APMATOD AS ODONTOLOGO,
  4  ESPECIALIDAD,ABVNOM AS TRATAMIENTO,NOMBRESUC AS SUCURSAL
  5  FROM SUCODO JOIN ODONTOLOGO USING(CEDULAODO)
  6  JOIN REALIZA USING(CEDULAODO)
  7  ORDER BY CEDULAODO;

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwDatosOdontologo;

    CEDULA ODONTOLOGO                                              ESPECIALIDAD       TRATAMIENTO        SUCURSAL
---------- ------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------
 987612345 Octavio Hernandez Rojas                                Ortodoncia         LIMP               Rompe Muelas
 987654321 Juan Gonzalez Diaz                                     Endodoncia         CIR                Muelitas
1234509876 Raul Perez Perez                                       Implantologia      IMP                Dientitos
1234567890 Jorge Ramos Perez                                      Ortodoncia         BRKS               Odontos
1236547890 Hector Robles Guzman                                   Periodoncia        CORS               Raton Perez

SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwMontoSucTrat
  2  AS
  3  SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY') AS MES,SUM(COSTO) AS TOTAL_PAGOS FROM
  4  HISTCLINICA JOIN TRATAMIENTO USING(ABVNOM)
  5  GROUP BY NOMBRESUC,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY')
  6  ORDER BY NOMBRESUC;

Vista creada.
```

- Obtenga el monto mensual obtenido de los tratamientos realizados por sucursal

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW vwMontoSucTrat
  2  AS
  3  SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY') AS MES,SUM(COSTO) AS TOTAL_PAGOS FROM
  4  HISTCLINICA JOIN TRATAMIENTO USING(ABVNOM)
  5  GROUP BY NOMBRESUC,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY')
  6  ORDER BY NOMBRESUC;

Vista creada.

SQL> SELECT * FROM vwMontoSucTrat;

SUCURSAL            MES                                        TOTAL_PAGOS
------------------- ------------------------------------------ -----------
Dientitos           JULIO     /12                                    10000
Muelitas            FEBRERO   /18                                    25000
Odontos             MARZO     /20                                    50000
Raton Perez         DICIEMBRE /22                                    15000
Rompe Muelas        DICIEMBRE /21                                    18000
```

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

Códigos:

DDL:

```
create table odontologo(
cedulaOdo number(20),
nomOd varchar(18) not null,
apPatOd varchar(18) not null,
apMatOd varchar(18),
especialidad varchar(18) not null,
constraint PK_odonto primary key(cedulaOdo));

create table sucursal(
nombreSuc varchar(18),
ciudadSuc varchar(18) not null,
calleSuc varchar(18) not null,
numeroSuc number(4) not null,
constraint PK_suc primary key(nombreSuc));

create table sucOdo(
nombreSuc varchar(18),
cedulaOdo number(20),
horarioAte varchar2(30) not null,
constraint FK_suc foreign key(nombreSuc)
references sucursal(nombreSuc) on delete
cascade,
constraint FK_odo foreign key(cedulaOdo)
references odontologo(cedulaOdo) on delete
cascade,
constraint PK_sucOdo primary
key(nombreSuc,cedulaOdo));

create table sucCon(
nombreSuc varchar(18),
numCons number(4),
constraint FK_sucOdo foreign key(nombreSuc)
references sucursal(nombreSuc) on delete
cascade,
constraint PK_sucCon primary
key(nombreSuc,numCons));

create table equipamiento(
numSerie number(10),
tipoEq varchar(18) not null,
fechaMant date default sysdate not null,
nombreSuc varchar(18),
numCons number(4),
constraint PK_equipamiento primary
key(numSerie),
constraint FK_equi_nomSuc foreign
key(nombreSuc,numCons)
references sucCon(nombreSuc,numCons) on
delete set null);

create table afiliado(
cedulaIde number(20),
nomAf varchar(18) not null,
apPatAf varchar(18) not null,
apMatAf varchar(18),
nombreSuc varchar(18),
cedulaOdo number(20),
constraint PK_afiliado primary key(cedulaIde),
constraint FK_afi_sucodo foreign
key(nombreSuc,cedulaOdo)
references sucOdo(nombreSuc,cedulaOdo) on
delete set null);

create table telefonoAf(
cedulaIde number(20),
telefono number(10),
constraint FK_afi_tele foreign key(cedulaIde)
references afiliado(cedulaIde) on delete cascade,
constraint pk_telefonoAf primary
key(cedulaIde,telefono));

create table grupal(
cedulaIde number(20),
nombreConv varchar(18) not null,
porcReb number(4,2) default 0 not null,
constraint fk_grup_afi foreign key(cedulaIde)
references afiliado(cedulaIde) on delete cascade,
constraint PK_grupal primary key(cedulaIde));

create table tratamiento(
abvNom varchar(18),
costo number(6) not null,
constraint pk_tratamiento primary key(abvNom));
```

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
create table histClinica(
cedulaIde number(20),
numConsulta number(3),
fechaCons date default sysdate not null,
nombreSuc varchar(18),
numCons number(4),
cedulaOdo number(20),
abvNom  varchar(18) not null,
finalizacion char(1) not null,
fechaIni date default sysdate not null,
constraint fk_histcl_afi foreign key(cedulaIde)
references afiliado(cedulaIde) on delete cascade,
constraint pk_historiaClinica primary key(cedulaIde,numConsulta),
constraint fk_histcl_sucodo foreign key(nombreSuc,numCons)
references succon (nombreSuc,numCons) on delete set null,
constraint fk_histcl_odo foreign key(cedulaOdo)
references odontologo(cedulaOdo) on delete set null,
constraint fk_histcl_trat foreign key(abvNom)
references tratamiento(abvNom) on delete set null,
constraint CkFin CHECK (finalizacion IN ('S','N')));

create table realiza(
cedulaOdo number(20),
abvNom varchar(18),
constraint fk_rea_odo foreign key(cedulaOdo)
references odontologo(cedulaOdo) on delete cascade,
constraint fk_rea_trat foreign key(abvNom)
references tratamiento(abvNom) on delete cascade,
constraint pk_realiza primary key(cedulaOdo,abvNom));
```

DDL:

```
INSERT INTO sucursal VALUES('Odontos','CDMX','La Negra',10);
INSERT INTO sucursal VALUES('Muelitas','Monterrey','Volcanes',101);
INSERT INTO sucursal VALUES('Dientitos','Guadalajara','Miguel Hidalgo',54);
INSERT INTO sucursal VALUES('Raton Perez','Pachuca','Tizimin',3567);
INSERT INTO sucursal VALUES('Rompe Muelas','CDMX','Hornos',12);

INSERT INTO odontologo VALUES(1234567890,'Jorge','Ramos','Perez','Ortodoncia');
INSERT INTO odontologo VALUES(987654321,'Juan','Gonzalez','Diaz','Endodoncia');
INSERT INTO odontologo VALUES(1234509876,'Raul','Perez','Perez','Implantologia');
INSERT INTO odontologo VALUES(1236547890,'Hector','Robles','Guzman','Periodoncia');
INSERT INTO odontologo VALUES(987612345,'Octavio','Hernandez','Rojas','Ortodoncia');

INSERT INTO SucOdo VALUES('Odontos',1234567890,'Lunes de 8:00 a 15:00');
INSERT INTO SucOdo VALUES('Muelitas',987654321,'Martes de 8:00 a 14:00');
INSERT INTO SucOdo VALUES('Dientitos',1234509876,'Miercoles de 9:00 a 17:00');
INSERT INTO SucOdo VALUES('Raton Perez',1236547890,'Jueves de 8:00 a 19:00');
INSERT INTO SucOdo VALUES('Rompe Muelas',987612345,'Sabado de 8:00 a 13:00');

INSERT INTO SucCon VALUES('Dientitos',50);
INSERT INTO SucCon VALUES('Muelitas',20);
INSERT INTO SucCon VALUES('Odontos',15);
INSERT INTO SucCon VALUES('Raton Perez',10);
INSERT INTO SucCon VALUES('Rompe Muelas',40);
```

- Base de datos. Grupo 3. 6 de enero de 2023.
- Alcántara Guerrero Alfredo Guadalupe, Cruz Cedillo Daniel Alejandro, Gutiérrez Carbajal Adrián.
- Proyecto BD 2023-1. Base de datos de una clínica odontológica.

```
INSERT INTO Equipamiento VALUES(1111111111,'Laser','12/05/18','Odontos',15);
INSERT INTO Equipamiento VALUES(2222222222,'Camilla','11/06/18','Muelitas',20);
INSERT INTO Equipamiento VALUES(3333333333,'Computadora','07/11/19','Dientitos',50);
INSERT INTO Equipamiento VALUES(4444444444,'Torno','01/05/16','Raton Perez',10);
INSERT INTO Equipamiento VALUES(5555555555,'Laser','10/09/21','Rompe Muelas',40);

INSERT INTO Afiliado VALUES(7234567890,'Sebastian','Perez','Rangel','Odontos',1234567890);
INSERT INTO Afiliado VALUES(7987654321,'Alejandro','Juarez','Conteras','Muelitas',987654321);
INSERT INTO Afiliado VALUES(7234509876,'Saul','Gomez','Mendez','Dientitos',1234509876);
INSERT INTO Afiliado VALUES(7236547890,'Alberto','Martinez','Martinez','Raton Perez',1236547890);
INSERT INTO Afiliado VALUES(7987612345,'Hugo','Obrador','Sanchez','Rompe Muelas',987612345);

INSERT INTO TelefonoAf VALUES(7234509876,3434433443);
INSERT INTO TelefonoAf VALUES(7234567890,2112122112);
INSERT INTO TelefonoAf VALUES(7236547890,5454544554);
INSERT INTO TelefonoAf VALUES(7987612345,6556565656);
INSERT INTO TelefonoAf VALUES(7987654321,3223233223);

INSERT INTO Grupal VALUES(7234567890,'Nueva Vida',10);
INSERT INTO Grupal VALUES(7987654321,'Llaneros',25);
INSERT INTO Grupal VALUES(7234509876,'Nestle',75);
INSERT INTO Grupal VALUES(7236547890,'Tec Monterrey',50.5);
INSERT INTO Grupal VALUES(7987612345,'UNAM',35);

INSERT INTO Tratamiento VALUES('BRKS',50000);
INSERT INTO Tratamiento VALUES('CORS',25000);
INSERT INTO Tratamiento VALUES('CIR',10000);
INSERT INTO Tratamiento VALUES('IMP',15000);
INSERT INTO Tratamiento VALUES('LIMP',18000);

INSERT INTO HistClinica VALUES(7234567890,1,'11/03/20','Odontos',15,1234567890,'BRKS','N','11/03/20');
INSERT INTO HistClinica VALUES(7987654321,2,'01/02/18','Muelitas',20,987654321,'CORS','N','27/12/17');
INSERT INTO HistClinica VALUES(7234509876,3,'03/07/12','Dientitos',50,1234509876,'CIR','S','01/01/12');
INSERT INTO HistClinica VALUES(7236547890,4,'17/12/22','Raton
Perez',10,1236547890,'IMP','N','12/03/22');
INSERT INTO HistClinica VALUES(7987612345,5,'05/12/21','Rompe
Muelas',40,987612345,'LIMP','S','06/04/21');

INSERT INTO Realiza VALUES(987612345,'LIMP');
INSERT INTO Realiza VALUES(987654321,'CIR');
INSERT INTO Realiza VALUES(1234509876,'IMP');
INSERT INTO Realiza VALUES(1234567890,'BRKS');
INSERT INTO Realiza VALUES(1236547890,'CORS');
```

PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE spConsulta(vPaciente IN NUMBER
,vTrat IN VARCHAR,vConsultorio IN NUMBER,vFin IN CHAR)
AS
   vSuc VARCHAR(18);
   vOdo NUMBER(20);
   vConsulta NUMBER(30);
BEGIN
   SELECT MAX(NUMCONSULTA) INTO vConsulta
```

```
   FROM HISTCLINICA
   WHERE CEDULAIDE=vPaciente;
   SELECT NOMBRESUC,CEDULAODO INTO vSuc,vOdo
   FROM AFILIADO
   WHERE CEDULAIDE=vPaciente;
   IF (vConsulta IS NULL) THEN
      vConsulta := 1;
   ELSE
      vConsulta := vConsulta+1;
   END IF;
   INSERT INTO HISTCLINICA (CEDULAIDE,NUMCONSULTA,NOMBRESUC,
   CEDULAODO,NUMCONS,ABVNOM,FINALIZACION)
   VALUES(vPaciente,vConsulta,vSuc,vOdo,vConsultorio,vTrat,vFin);
end spConsulta;
/
EXEC spConsulta(7234567890,'CIR',15,'N');
SELECT * FROM HistClinica;
ROLLBACK;

CREATE OR REPLACE VIEW vwMesAfCos
AS
SELECT CEDULAIDE,NOMAF||' '||APPATAF||' '||APMATAF AS AFILIADO,
TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY') AS MES,SUM(COSTO) AS TOTAL_PAGOS FROM
HISTCLINICA JOIN TRATAMIENTO USING(ABVNOM) JOIN AFILIADO USING(CEDULAIDE)
GROUP BY CEDULAIDE,NOMAF||' '||APPATAF||' '||APMATAF,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY');

SELECT * FROM vwMesAfCos;

CREATE OR REPLACE VIEW vwConvenioRebaja
AS
SELECT NOMBRECONV AS CONVENIO,PORCREB AS REBAJA
FROM GRUPAL;

SELECT * FROM vwConvenioRebaja;

CREATE OR REPLACE VIEW vwSucTrat
AS
SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,CIUDADSUC||', '||CALLESUC||' #'||NUMEROSUC AS DIRECCION
,ABVNOM AS TRATAMIENTO
FROM SUCURSAL JOIN SUCODO USING(NOMBRESUC)
JOIN ODONTOLOGO USING(CEDULAODO)
JOIN REALIZA USING(CEDULAODO);

SELECT * FROM vwSucTrat;

CREATE OR REPLACE FUNCTION ftDescuento(vAf IN NUMBER,vMes IN DATE)
RETURN NUMBER
IS
   vPago NUMBER(6);
   vReb NUMBER(4,2);
BEGIN
   SELECT TOTAL_PAGOS,PORCREB INTO vPago,vReb FROM
   GRUPAL JOIN vwMesAfCos USING(CEDULAIDE)
   WHERE MES = TO_CHAR(vMes,'MONTH/YY') AND CEDULAIDE=vAf;
   vPago:=vPago*(1-vReb/100);
```

```
   RETURN(vPago);
END ftDescuento;
/

SELECT TOTAL_PAGOS,PORCREB AS REBAJA,ftDescuento(7234509876,'1/07/12') AS PAGO_FINAL
FROM GRUPAL JOIN vwMesAfCos USING(CEDULAIDE)
WHERE CEDULAIDE=7234509876;

CREATE OR REPLACE VIEW vwHorariosOdo
AS
SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,NOMOD||' '||APPATOD||' '||APMATOD AS ODONTOLOGO,HORARIOATE AS HORARIO
FROM SUCODO JOIN ODONTOLOGO USING(CEDULAODO)
ORDER BY SUCURSAL;

SELECT * FROM vwHorariosOdo;

CREATE OR REPLACE VIEW vwTrataAf
AS
SELECT A.NOMBRESUC AS SUCURSAL,NOMAF||' '||APPATAF||' '||APMATAF AS AFILIADO,ABVNOM AS TRATAMIENTO
FROM HISTCLINICA JOIN AFILIADO A USING(CEDULAIDE)
ORDER BY SUCURSAL;

SELECT * FROM vwTrataAf;

CREATE TABLE MANTENIMIENTO(
nombreSuc VARCHAR2(18),
numCons NUMBER(4),
TipoEq VARCHAR2(18),
FechaMant DATE
);

CREATE OR REPLACE TRIGGER tgMantenimiento
AFTER INSERT OR UPDATE OF FechaMant
ON EQUIPAMIENTO
FOR EACH ROW
BEGIN
	INSERT INTO MANTENIMIENTO (nombreSuc,numCons,TipoEq,FechaMant)
	VALUES (:NEW.nombreSuc,:NEW.numCons,:NEW.TipoEq,:NEW.FechaMant);
END tgMantenimiento;
/

UPDATE EQUIPAMIENTO SET FechaMant=SYSDATE WHERE NumSerie=1111111111;

SELECT * FROM MANTENIMIENTO;
ROLLBACK;

CREATE OR REPLACE VIEW vwDatosOdontologo
AS
SELECT CEDULAODO AS CEDULA,NOMOD||' '||APPATOD||' '||APMATOD AS ODONTOLOGO,
ESPECIALIDAD,ABVNOM AS TRATAMIENTO,NOMBRESUC AS SUCURSAL
FROM SUCODO JOIN ODONTOLOGO USING(CEDULAODO)
JOIN REALIZA USING(CEDULAODO)
ORDER BY CEDULAODO;
```

```
SELECT * FROM vwDatosOdontologo;

CREATE OR REPLACE VIEW vwMontoSucTrat
AS
SELECT NOMBRESUC AS SUCURSAL,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY') AS MES,SUM(COSTO) AS TOTAL_PAGOS FROM
HISTCLINICA JOIN TRATAMIENTO USING(ABVNOM)
GROUP BY NOMBRESUC,TO_CHAR(FECHACONS,'MONTH/YY')
ORDER BY NOMBRESUC;

SELECT * FROM vwMontoSucTrat;
```

Conclusiones:

Gracias al desarrollo del proyecto pude poner en práctica lo que aprendí a lo largo del semestre, pues en la primer etapa del proyecto me entregaron un texto que especificaba las necesidades que tenía, en este caso, las sucursales odontológicas y el cómo iban a manejar los datos de los pacientes, los empleados y los tratamientos. De este texto identifiqué las entidades esta involucradas que eran de importancia para la empresa, además de identificar que aspectos eran los que más interesaban que se representaran para almacenarlos datos relevantes a cada entidad y cuál de ellos servían para identificar a las entidades (llaves primarias), aquellos que pueden tener más de un valor, etc. Una vez establecidas las entidades y sus atributos, identifiqué las relaciones que existían entre las entidades y la cardinalidad de las mismas. Este modelo fue lo más difícil pues se nos complicó identificar algunas entidades y establecer las relaciones junto con la cardinalidad de las mismas.

Luego en el modelo lógico modifiqué las entidades para representar las relaciones entre ellas, resolviendo las relaciones de uno muchos al hacer llaves foráneas, donde la llave primaria de la entidad del lado de muchos se agrega como foránea en la entidad en el lado de uno. Las relaciones de muchos a muchos se convirtieron en nuevas entidades y la especialización se resolvió al agregar la llave primaria de la superentidad como llave foránea en las subentidades. Luego en la normalización simplificamos el sistema de forma que se resolvieran las posibles inconsistencias en el diseño lógico, que en este caso no fuimos capaces de encontrar alguna inconsistencia por lo cual quedó igual el diseño, creo que esta fue la segunda parte más difícil después de crear el modelo conceptual pues revisamos muchas veces las tablas para poder identificar que inconsistencias se podían generar y que formas normales se podrían usar para solucionarlas.

A partir del modelo normalizado creamos el diccionario de datos donde establecimos los tipos de datos que van a tener los atributos, identificar las llaves primarias y foráneas, atributos que pueden ser nulos, los que son obligatorios, atributos derivados, las restricciones de tipo CHECK para atributos que solo puedan

tomar ciertos valores, valores por defecto de los atributos y el tipo de borrado para cuando se elimine la llave foránea en su tabla de origen (cascada, nulo, restringido), fue difícil establecer los tipos de datos de algunos atributos, no fue hasta que nos imaginamos la información que iban a guardar que le establecimos un tipo de dato y tamaño adecuado, además de que se nos complicó establecer como íbamos a manejar el borrado con las llaves foráneas, si queríamos conservar los datos o si se iba a borrar en cascada, tuvimos que ponderar en qué casos queríamos conservar los datos y cuando solo iba a representar basura el conservar los datos. A partir del diccionario de datos creamos el modelo físico, los tipos de datos y tamaño de cada atributo, atributos obligatorios (not null), llaves primarias, llaves foráneas con su correspondiente tipo de borrado, etc.

Después les insertamos datos para posteriormente crearles procedimientos, disparadores, funciones y vistas de acuerdo con las consideraciones que venían en el documento que define al proyecto, de aquí fue difícil establecer cuales debían ser procedimientos y cuales eran disparadores, sobre todo en la consulta que no podíamos identificar si era procedimiento o disparador pero creímos que era más bien procedimiento porque no sabíamos que acción podía accionarlo en caso de hacerlo como disparador.

Al realizar todo esto pude aplicar prácticamente todo lo que vimos en el semestre en un proyecto que asemeja algo a la realidad, pero más simple para que pudiéramos realizarlo en un periodo corto de tiempo, al finalizar el proyecto me di cuenta que es muy difícil crear una base de datos, y que es muy importante que el tamaño del equipo sea el adecuado, pues nosotros iniciamos con 5 personas de las cuales 2 nunca se involucraron y de los que quedamos algunos no entendían muy bien lo que debía hacerse.

Considero que el proyecto debió realizarse con equipos más grandes o hacerse sesiones de dudas en la clase, pues algunas veces teníamos dudas que hubieran sido más sencillas resolverse presencialmente, pero no siempre teníamos tiempo para hacerlo debido a otros compromisos.

En general el proyecto me pareció muy completo e integra todos los temas que se evaluaron en los exámenes, y sentí como si realmente estuviéramos desarrollando una base de datos para la clínica, la única parte que faltó fue que nosotros recabáramos la información de la clínica en vez de que se nos diera el enunciado que se nos dio para iniciar el proyecto, pero eso habría complicado mucho más el proyecto.